МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”



Дисциплина “Программирование”

Отчет по лабораторной работе №2

Выполнил:
Студент группы ИБМ3-11Б
Фасиев В.Ф.
Преподаватель:
Плужникова О. Ю.

1.1. Постановка задачи:

Найти корень уравнения: x - cos(x) = 0 методом половинного деления;

Посчитать результат с погрешностью 1e-4.

Метод половинного деления

Изначально берется отрезок [x[L], x[R]], значений x. Начальные значения x[L] и x[R]

вводятся с клавиатуры. Если f(x[L]) · f(x[R]) < 0, то для непрерывных функций это

будет означать, что искомый x находится на данном отрезке.

Затем находится значение функции на середине этого отрезка x[M]. Если значение

не является искомым, то отрезок делится на два равных (пополам): [x[L],

x[M]] и [x[M], x[R]].

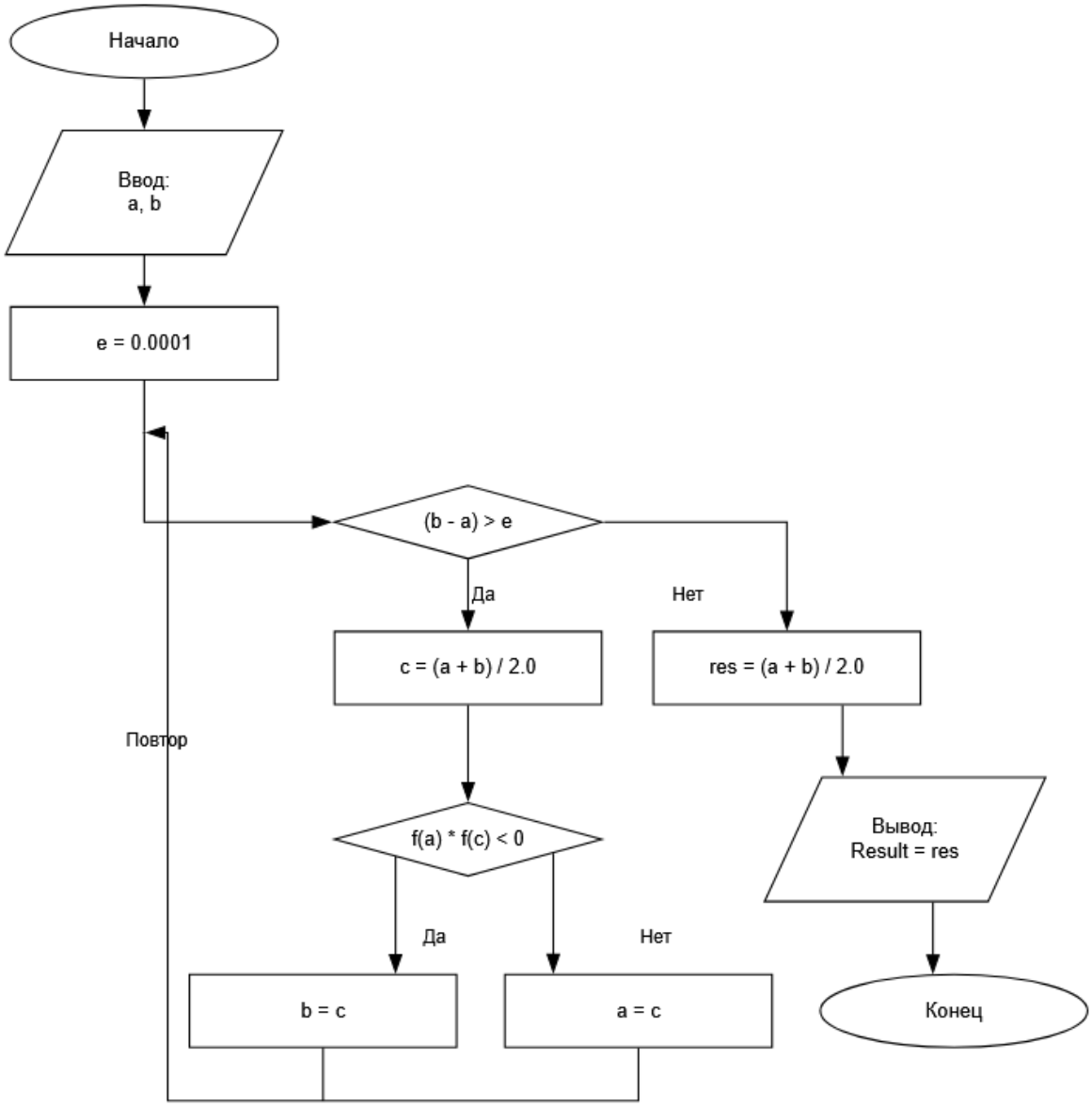
Выбирается тот отрезок, у которого значения функций на концах отрезка имеют

противоположные знаки. Для этого отрезка повторяется предыдущее действие.

И так продолжается, пока не будет найден корень уравнения, то есть разница

между x[L] и x[R] будет незначительна (меньше погрешности 1e-4).

2.1Блок схемы:



3.1 Листинг программы:

```
#include <iostream>
#include <cmath>

double f(double x) {
    return x - cos(x);
}

int main() {
    double a, b, c;
    double e = 0.0001;

    std::cout << "Enter a and b: ";
    std::cin >> a >> b;

    while ((b - a) > e) {
        c = (a + b) / 2.0;

        if (f(a) * f(c) < 0) {
            b = c;
        } else {
            a = c;
        }
    }
    double res = (a + b) / 2.0;

    std::cout << "Result = " << res << std::endl;

    return 0;
}
```

1.2. Постановка задачи(вариант 2):

Вычислите значения суммы:

$S(x)$ = 1 + x!

2! + ⋯ + x!"

(2n)!

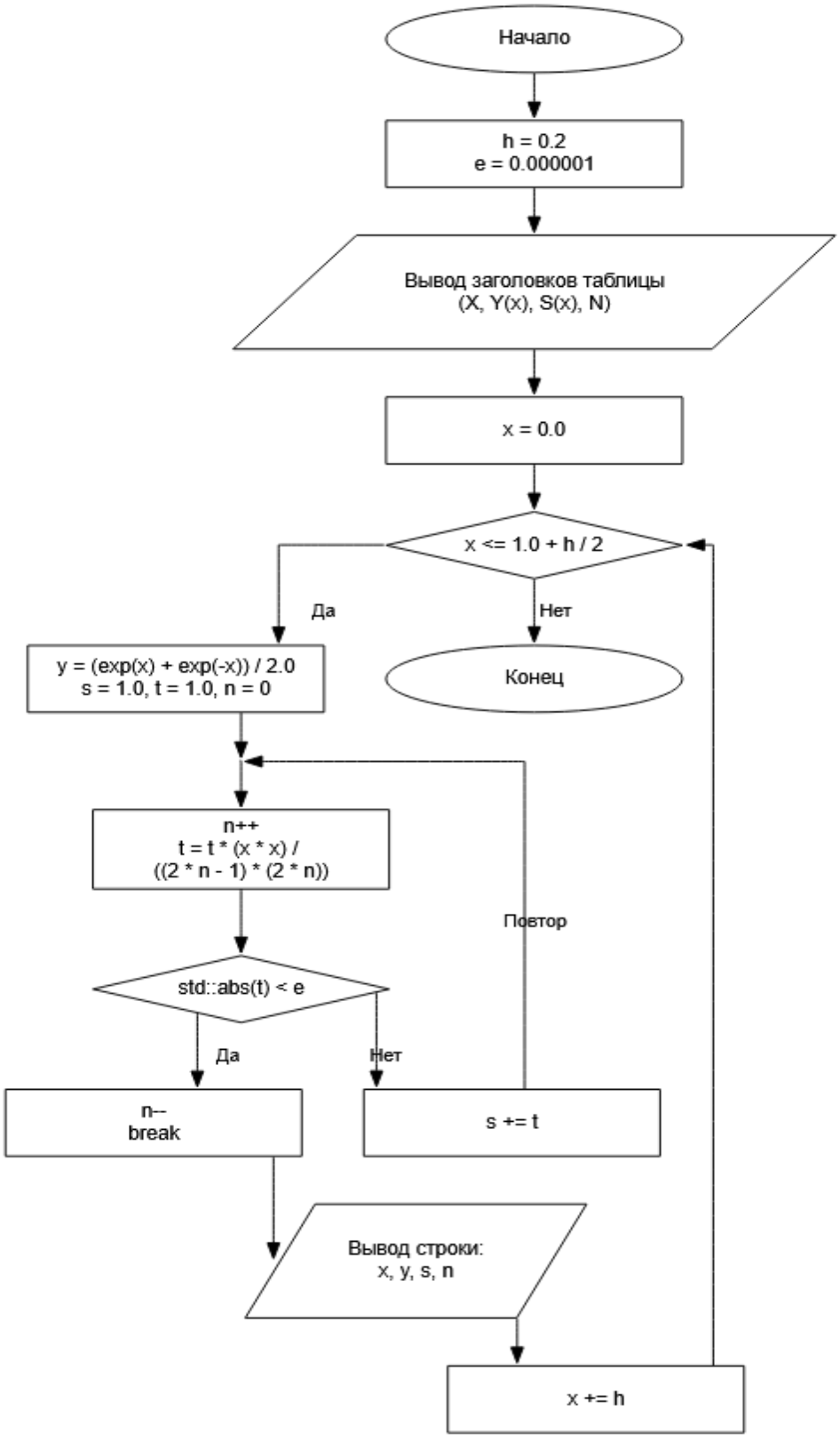
и функции:

, где 0 ≤ x ≤ 1, с шагом h = 0.2. Вычисление суммы ряда

Тейлора производите с погрешностью, не превышающей 1e-6.

Результат представить в виде таблицы (без рамок), которая содержит четыре столбца со значениями x, Y(x), S(x) и N, где N - номер последнего слагаемого ряда;

2.2Блок схемы:



3.2 Листинг программы:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

int main() {
    double h = 0.2;
    double e = 0.000001;

    std::cout << std::setw(12) << "X"
              << std::setw(12) << "Y(x)"
              << std::setw(12) << "S(x)"
              << std::setw(8) << "N" << std::endl;

    for (double x = 0.0; x <= 1.0 + h / 2; x += h) {

        double y = (exp(x) + exp(-x)) / 2.0;

        double s = 1.0;
        double t = 1.0;
        int n = 0;

        while (true) {
            n++;
            t = t * (x * x) / ((2 * n - 1) * (2 * n));

            if (std::abs(t) < e) {
                n--;
                break;
            }

            s += t;
        }

        std::cout << std::fixed << std::setprecision(6);
        std::cout << std::setw(12) << x
                  << std::setw(12) << y
                  << std::setw(12) << s
                  << std::setw(8) << n << std::endl;
    }

    return 0;
}
```